

Estimación de la calidad de transmisión mediante aprendizaje automático en la red DWDM ferroviaria Moscú-Kazánskaya – Riazán

Angel Luis Acosta González

Título provisional · 28 de septiembre de 2026

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En mi trabajo de fin de grado (ingeniería ferroviaria, RUT MIIT, 2026) diseñé la red primaria de comunicaciones del tramo Moscú-Kazánskaya – Riazán-1 (198,3 km): un anillo DWDM entre Moscú-Kazánskaya, Voskresensk y Riazán-1, más una cadena de acceso de 22 estaciones, con canales de 10 Gbit/s sobre fibra G.652 ($\alpha = 0,22$ dB/km). La calidad de transmisión (QoT) se verificó con un modelo analítico aplicado solo al tramo más desfavorable (Voskresensk – Riazán-1, 108,9 km). El resultado fue $Q = 7,37$ y $BER = 8,9 \cdot 10^{-14}$, frente a un umbral normativo de 10^{-11} ($Q = 6,71$).

Ese enfoque es **estático y conservador**: se calcula una sola vez, para un caso extremo y con márgenes fijos. No tiene en cuenta la degradación durante la explotación: envejecimiento de la fibra y de los amplificadores EDFA, empalmes por reparaciones o variaciones de temperatura. Tampoco recoge el hielo y las inundaciones, que el propio proyecto identifica como riesgos del trazado, ni la reconfiguración de canales en los OADM. Recalculer a mano cada canal óptico (*lightpath*) en cada situación es costoso, y los márgenes fijos tienden a sobredimensionar la red.

2. PREGUNTA INICIAL DE INVESTIGACIÓN

¿Puede un modelo de aprendizaje automático, entrenado con parámetros de enlace a los que accede el operador, estimar el factor Q y la BER de todos los canales de la red ferroviaria con una precisión comparable al modelo analítico, en mucho menos tiempo y también en condiciones degradadas?

3. NOVEDAD E INTERÉS

- **Vacío:** la estimación de QoT con aprendizaje automático está consolidada en redes troncales de larga distancia [1–3]. Su aplicación a **redes de comunicaciones ferroviarias** parece mucho menos tratada, lo que se confirmará en la revisión bibliográfica del Paso 2. Estas redes son regionales, con muchas estaciones de acceso, expuestas a condiciones ambientales severas y, en este caso, limitadas a equipos de fabricación nacional.
- **Interés:** se sustituye un cálculo puntual por un sistema inteligente que evalúa la red de forma continua. Es un paso hacia la gestión autónoma de redes y el mantenimiento predictivo de una infraestructura crítica para la seguridad ferroviaria.

4. OBJETIVOS

General: desarrollar y evaluar un estimador de QoT basado en aprendizaje automático para la red DWDM del tramo Moscú-Kazánskaya – Riazán.

1. Construir un conjunto de datos de canales ópticos de la red a partir del modelo analítico del proyecto de grado, incluyendo condiciones de degradación.
2. Entrenar y comparar distintos modelos de aprendizaje automático con un modelo de referencia sencillo.
3. Evaluar su precisión y su tiempo de cálculo frente al método analítico.
4. Analizar si la estimación permitiría ajustar los márgenes de diseño de la red.

5. HIPÓTESIS PROVISIONAL

Si se entrena un modelo de aprendizaje automático con los parámetros de los enlaces de la red (longitud, atenuación, empalmes, potencia y envejecimiento), será posible determinar si un canal cumple el umbral $BER \leq 10^{-11}$ con una exactitud comparable a la del cálculo analítico y en un tiempo de cálculo mucho menor.

Limitación prevista: el conjunto de datos será sintético, generado con el modelo físico del proyecto, y no con mediciones reales del operador. La validez externa deberá contrastarse con conjuntos de datos públicos de QoT.

[1] Pointurier, Y. (2021). Machine learning techniques for quality of transmission estimation in optical networks. *Journal of Optical Communications and Networking*, 13(4), B60. <https://doi.org/10.1364/JOCN.417434>

[2] Mata, J., de Miguel, I., Durán Barroso, R. J., et al. (2018). Supervised machine learning techniques for quality of transmission assessment in optical networks. *ICTON 2018*, 1–4. IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICTON.2018.8473819>

[3] Kozdrowski, S., Cichosz, P., Paziewski, P., & Sujecki, S. (2020). Machine learning algorithms for prediction of the quality of transmission in optical networks. *Entropy*, 23(1), 7. <https://doi.org/10.3390/e23010007>